Laboratorio di Programmazione
docente Francesco Isgrò
Prova Pratica del 17/06/2019
tempo a disposizione: 2 ore

Traccia

Si realizzi un programma in linguaggio C che,
a) legga un file di testo dove per ogni riga si ha

Classe Studenti #Promossi #Bocciati #Rimandati

i dati vanno immagazzinati in una opportuna lista a singolo link; quest'ultima deve contenere tutti i dati inclusi nel file di input nello stesso ordine in cui sono presenti nel file, o al più in ordine inverso; stampare la lista a schermo dopo la lettura.
b) elimini dalla lista i record relativi alle classi per cui vale che

#Studenti ≠ #Promossi + #Bocciati + #Rimandati;

stampare la lista a schermo al termine dell'operazione.
c) riscriva i record su un altro file, seguendo lo stesso formato del file di input, in maniera che le classi siano ordinate i maniera decrescente rispetto al numero di promossi, senza però modificare la lista o creare una nuova lista d'appoggio.
Per semplicità considerate che i nomi delle classi siano composti da una sola parola senza spazi.
Ad esempio, supponendo che il file di input contenga

1F	23	20	2	2
2F	25	24	1	0
3F	22	20	0	2
1G	32	29	2	2
2G	30	30	3	2
3G	20	20	0	0
1H	25	23	1	1
2H	24	22	1	1
3H	22	22	2	2

il file prodotto deve essere

2F	25	24	1	0
1H	25	23	1	1
2H	24	22	1	1
3F	22	20	0	2
3G	20	20	0	0

N.B. *Non saranno accettate soluzioni che non impiegano liste. Tutte le operazioni devo essere fatte sulla lista originale. Non saranno considerate soluzioni che creano nuove liste. Le matrici devono essere allocate dinamicamente.*

Istruzioni

Per questo esame non potete usare il vostro solito account. Per accedere al pc dovete
1) verificate il nome della macchina, che è la voce *in alto a destra*, ad esempio *ilc3-44*
2) usate il nome della macchina come nome utente, come password usate *infolab*

Una volta entrati create una cartella con il vostro nome, cognome e numero di matricola all'interno della cartella utente che trovate sul desktop. La cartella utente monta sul pc locale la vostra home sul server remoto linux. Durante la prova salvate tutti i vostri file all'interno di questa cartella. Non salvate direttamente sul desktop perché se si spegne la macchina perdete tutto. **Il compito andrà svolto utilizzando il sistema operativo Linux, un editor di testo generico di vostra scelta e il compilatore gcc da linea di comando in una shell.**
Una volta che avete finito la consegna avviene creando un archivio della cartella con il vostro nome, cognome e numero di matricola e copiandolo nella cartella consegna elaborati. State attenti che questa operazione può essere fatta solo una volta. Non potete ne leggere, ne sovrascrivere, ne rinominare nulla di ciò che c'è nella cartella consegna elaborati, quindi non preoccupatevi se non potete accedere al compito che avete consegnato.